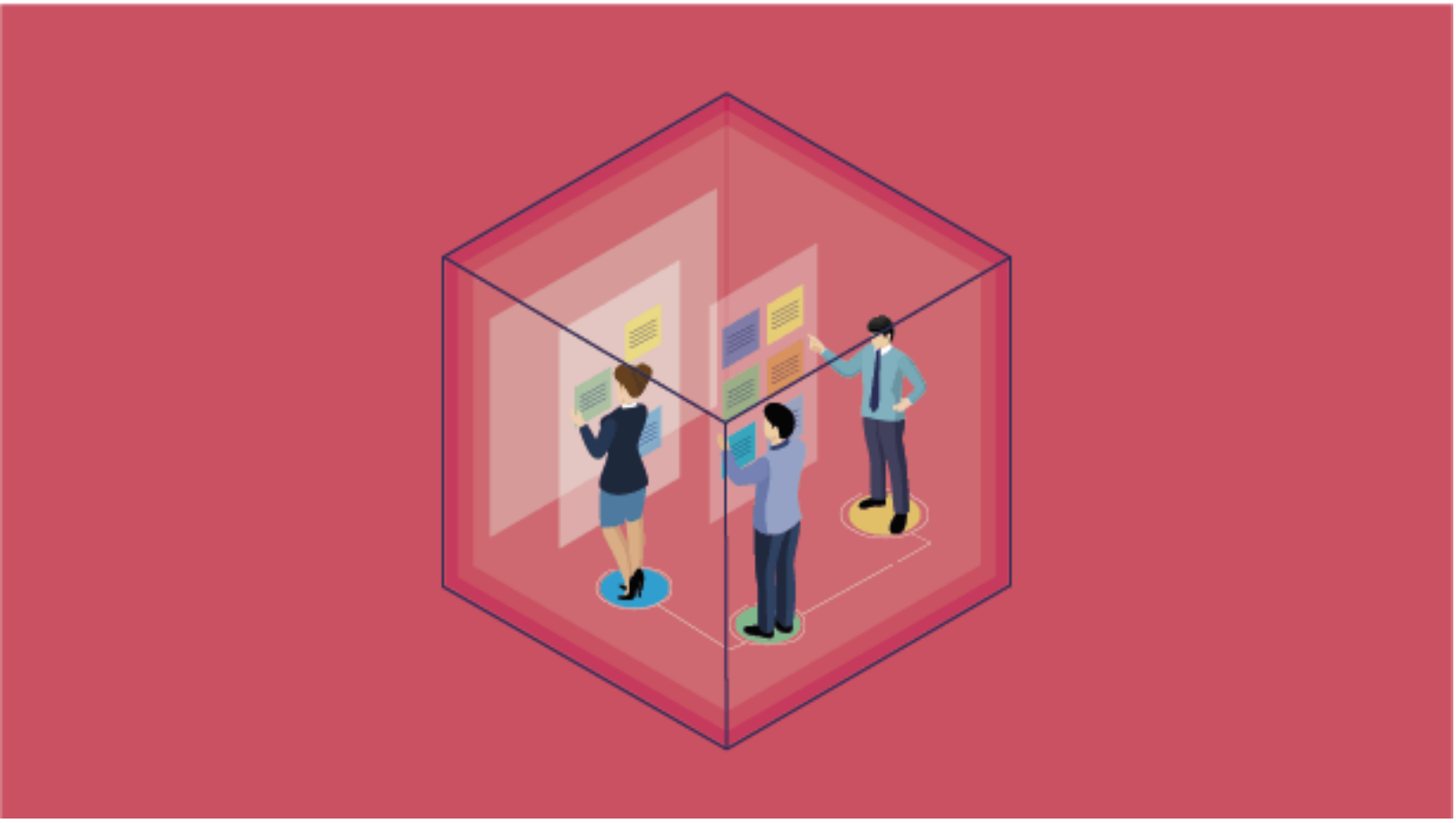
MISO
Maestría en Ingeniería de Software



# Entrega 5: Costos y curva S

## Objetivo

Determinar el costo real de los proyectos y su impacto final mediante una estimación precisa que permita la comparación con las expectativas iniciales.

Determinar la línea base de un proyecto identificando los parámetros que permitirán el seguimiento y control del proyecto.

## Introducción

Tras el éxito de su primer piloto, Turing planea hacer un piloto de menor escala para las funcionalidades relacionadas con la posibilidad de compartir y archivar rápidamente entre todas las notarías los documentos en la base común, para acceso desde cualquier punto.

Este piloto se tratará como un proyecto, cuyo objetivo será poner a prueba e instalar la infraestructura necesaria para poner en marcha el aplicativo en línea y sus desarrollos. Las notarías serán seleccionadas de acuerdo con estadísticas históricas que permitan determinar cuáles de las mismas reciben más solicitudes de transferencia física de documentos para atender a requerimientos de los clientes en las mismas.

Al final del piloto, se espera haber adecuado las notarías con el aplicativo en línea y registrar los resultados del piloto para estudio de Turing. La duración del piloto no debe superar los 30 días.

Basado en el anterior enunciado, responda a las siguientes preguntas:

1. Determine la duración de la ruta crítica e identifíquela.

| Actividad | Descripción | Duración (Día) | Predecesoras |
|---|---|---|---|
| **A** | Fijar objetivos | 2 | - |
| **B** | Selección de notarías para piloto | 3 | A |
| **C** | Adecuación de los espacios físicos | 1 | A |
| **D** | Adquisición de infraestructura | 4 | B, C |
| **E** | Pruebas a la infraestructura | 2 | D |
| **F** | Instalación y pruebas al software | 2 | D |
| **G** | Registro documental | 5 | D |
| **H** | Piloto con la notaría | 4 | E, F |
| **I** | Documentación de resultados | 2 | G, H |

2. Desarrolle un diagrama de Gantt.

3. Determine el histograma de recursos con base en los humanos-día, necesarios para completar cada actividad, mostrados en la tabla siguiente, y suponiendo que todas las actividades comienzan en las fechas más tempranas. Utilice la siguiente tabla:

| Actividad | Humanos-día |
|---|---|
| **A** | 6 |
| **B** | 12 |
| **C** | 4 |
| **D** | 8 |
| **E** | 4 |
| **F** | 4 |
| **G** | 16 |
| **H** | 12 |
| **I** | 4 |

4. ¿Cuál es el número mínimo de personas requeridas sin que se incremente la duración del proyecto?

5. Cada programador tiene un costo asociado de $120/día y cada supervisor tiene un costo de $180/día. Debe haber 1 supervisor por cada 4 programadores. Si el proyecto se ejecuta de acuerdo con el plan se espera que el gasto en operación, infraestructura y licencias a través del proyecto será como se muestra en la tabla siguiente. Desarrolle la línea de base y el gráfico de Curva S para el proyecto.

| Día del proyecto | Costo($) |
|---|---|
| **1** | 4.000 |
| **2** | 800 |
| **3** | 7.000 |
| **5** | 2.000 |
| **7** | 4.000 |
| **8** | 1.000 |
| **14** | 3.000 |

6.

**© - Derechos Reservados:** la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.